

Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Económicas – Licenciatura en Economía
Seminario Taller de Trabajo Final de Grado II

Documento de Exposición Metodológica:
Marco Teórico, Datos y Metodología

Tema: Usos empresariales de inteligencia artificial y productividad laboral:
evidencia país–sector para la Unión Europea

Estudiante: Facundo Díaz Larrarte (DNI 43.475.555)
Directores: Miguel Bosch / Ana Vianco
Instancia: Presentación de avance metodológico en Seminario Taller TGF II
Repositorio de código: https://github.com/Facundo-Diaz-Larrarte/TFG_Facundo_Diaz_Larra

1. Introducción y Planteo del Problema

El problema económico: La difusión de la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas generó altas expectativas sobre su impacto en la productividad agregada. Sin embargo, históricamente las tecnologías disruptivas enfrentan una paradoja temporal: la incorporación formal de herramientas no se traduce de manera inmediata en incrementos medibles de valor agregado.

Pregunta de investigación central:

¿Cómo varían la adopción y los usos empresariales de inteligencia artificial entre los sectores económicos de la Unión Europea, y en qué medida esas diferencias se asocian con distintos niveles y variaciones de productividad laboral aparente?

Objetivo general del trabajo: Evaluar empíricamente la relación entre adopción de IA y productividad laboral a nivel país–sector en la UE-27 (2021–2024), distinguiendo conceptual y econométricamente entre la correlación estática de niveles (corte transversal) y la asociación dinámica temporal dentro de cada unidad productiva.

2. Marco Teórico y Conceptual

El trabajo se apoya en tres pilares de la economía del cambio tecnológico y la microeconomía aplicada:

2.1. 1. Tecnologías de Propósito General (GPT) y la Curva J de Productividad

* **Referencia clave:** [Brynjolfsson et al. \(2021\)](#). * **Concepto central:** La IA comparte los rasgos de una Tecnología de Propósito General: penetración multisectorial, dinamismo innovador y necesidad de inversiones complementarias. * **Mecanismo de la Curva J:** En las etapas iniciales de adopción, las empresas incurren en costos de reorganización, capacitación de personal, adquisición de infraestructura digital y acumulación de activos intangibles no medidos por la contabilidad tradicional. En consecuencia, la productividad medida puede estancarse o incluso caer inicialmente (valle de la J) antes de experimentar incrementos sostenidos en el mediano o largo plazo.

2.2. 2. Reorganización del Trabajo y Enfoque de Tareas

* **Referencias claves:** [Bresnahan et al. \(2002\)](#), [Acemoglu and Restrepo \(2018\)](#). * **Mecanismo microeconómico:** La tecnología no reemplaza ocupaciones completas de manera binaria, sino que afecta tareas específicas (rutinarias, analíticas o de coordinación). La efectividad de la IA depende de la capacidad de la firma para rediseñar puestos de trabajo, descentralizar decisiones y reasignar horas laborales a tareas de mayor valor.

2.3. 3. Del Margen Extensivo al Margen Intensivo

* **El desafío de medición:** Las estadísticas oficiales capturan prioritariamente el **margen extensivo** (adopción nominal: una variable binaria sobre si la empresa declara utilizar al menos una tecnología de IA). * **Cadena de transmisión económica:**

Adopción nominal (Eurostat) → Intensidad → Integración en procesos
→ Reorganización de tareas → Realización productiva

El acceso a la herramienta es sólo el primer paso; si no se profundiza el margen intensivo (integración operativa profunda y reingeniería organizacional), el impacto agregado en el corto plazo resulta moderado o imperceptible.

2.4. 4. Antecedentes Empíricos: Microdatos frente a Agregación Sectorial

* **Nivel de empresa (*firm-level*):** Estudios como [Czarnitzki et al. \(2023\)](#) para Alemania o [Aldasoro et al. \(2026\)](#) para el BIS hallan que las firmas pioneras (*frontier firms*) con alta dotación de capital humano y gobernanza madura exhiben primas positivas de productividad.

* **Nivel sectorial/macro:** Estudios agregados para Europa ([Yilmaz, 2026](#)) encuentran la denominada *brecha de atribución de IA*: las tasas de adopción crecen con rapidez, pero la productividad agregada no reacciona al mismo ritmo, diluida por la heterogeneidad entre firmas líderes y rezagadas.

3. Estructura de Datos y Construcción del Panel

3.1. Unidad de Análisis y Cobertura

* **Unidad de observación:** Combinación país–sector–año (c, s, t). * **Ámbito geográfico:** Los 27 Estados miembros de la Unión Europea. * **Sectores analizados:** 9 ramas de actividad económica según la clasificación oficial NACE Rev. 2 (C: Manufactura, F: Construcción, G: Comercio, H: Transporte, I: Alojamiento y comida, J: Información y comunicación, L: Inmobiliarias, M: Profesionales y científicas, N: Administrativas). * **Ventana temporal:** Olas armonizadas de Eurostat correspondientes a los años **2021, 2023 y 2024**.

* **Estructura muestral:** De 729 celdas teóricas posibles, 667 poseen datos completos, y se conforma una **muestra balanceada de 209 unidades país–sector** con seguimiento ininterrumpido en los tres períodos (627 observaciones).

3.2. Fuentes Oficiales de Eurostat

Para construir la base analítica se integraron dos relevamientos estadísticos independientes y armonizados:

- a) **Encuesta sobre uso de TIC y comercio electrónico en empresas** (`isoc_eb_ai` e `isoc_eb_ain2`): Provee los porcentajes de empresas de 10 o más ocupados que adoptan tecnologías de IA.
- b) **Estadísticas Estructurales de Empresas** (`SBS – sbs_sc_ovw`): Provee las variables económicas de Valor Agregado a costo de factores (en millones de euros corrientes) y el número total de personas ocupadas.
- c) **Cuentas Nacionales Sectoriales** (`nama_10_a64`): Provee los deflatores de valor agregado país–sector–año utilizados en la evaluación de robustez con precios reales.

3.3. Definición Operativa de Variables

- **Variable dependiente (Productividad Laboral Aparente):**

$$\ln(Productividad_{cst}) = \ln \left(\frac{\text{Valor Agregado}_{cst} \times 1000}{\text{Personas Ocupadas}_{cst}} \right) \quad (1)$$

Justificación metodológica del logaritmo: Reduce la asimetría de la distribución del valor agregado, amortigua la influencia de sectores hiperproductivos atípicos y permite interpretar los coeficientes econométricos como semi-elasticidades porcentuales.

- **Variable explicativa principal:** Tasa de adopción general (`ai_any_pct`), medida como porcentaje de firmas (0 a 100).
- **Variables explicativas complementarias (analizadas en modelos separados):**
 - *Intensidad:* Empresas con 2+ y 3+ tecnologías de IA.
 - *Usos funcionales:* IA aplicada a (1) organización de procesos y toma de decisiones, (2) procesos productivos, (3) logística y suministros, (4) marketing y ventas, y (5) seguridad informática.

4. Estrategia Metodológica y Econométrica

La metodología sigue un diseño cuantitativo, longitudinal, observacional y no experimental articulado en dos etapas:

4.1. Etapa 1: Análisis Descriptivo y Contraste de Correlaciones

Antes de estimar modelos complejos, se evalúa el comportamiento empírico básico: * **Correlación en niveles (corte transversal):** $r = 0,564$. Existe una clara asociación positiva entre sectores con alta penetración de IA y altos niveles de productividad. * **Correlación de cambios temporales (Δ 2021–2024):** $r = 0,076$ (no significativa). Los sectores que más aceleraron su adopción en el trienio no fueron necesariamente los que más crecieron en productividad laboral aparente nominal.

4.2. Etapa 2: Modelo Econométrico de Panel con Efectos Fijos Bidireccionales (M3)

Para controlar por factores no observables y aislar la variación temporal, la especificación preferida es:

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \alpha_{cs} + \gamma_{ct} + \varepsilon_{cst} \quad (2)$$

Desglose de los componentes del modelo:

1. β (**Parámetro de interés**): Cuantifica la semi-elasticidad contemporánea dentro de cada sector. Un aumento de 10 puntos porcentuales en adopción se asocia con un cambio aproximado de $10\beta \times 100\%$ en la productividad.
2. α_{cs} (**Efectos fijos país–sector**): Absorbe toda la heterogeneidad no observable invariable en el tiempo. Controla por diferencias institucionales, dotaciones históricas de capital físico e intangibles, geografía, y la brecha estructural permanente entre sectores (e.g., software en Alemania vs. gastronomía en Grecia).
3. γ_{ct} (**Efectos fijos país–año**): Absorbe todos los shocks macroeconómicos y variaciones de nivel de precios anuales comunes a todos los sectores de un determinado país (e.g., inflación nacional, crisis energética europea 2022–2023, fluctuaciones del ciclo económico).
4. **Errores estándar agrupados (*Cluster-Robust SE*)**: Los errores estándar se agrupan a nivel de la entidad país–sector (cs), corrigiendo por autocorrelación serial y heterocedasticidad dentro de cada unidad a lo largo del tiempo.

Mecanismo de Identificación (Teorema de Frisch–Waugh–Lovell): Gracias a esta doble malla de efectos fijos, el estimador no confunde diferencias de nivel entre países ricos y pobres ni shocks macroeconómicos nacionales. La estimación proviene exclusivamente de la **variación dentro** (*within*): evalúa si un sector que adoptó IA a mayor ritmo que el promedio de su propio país experimentó ganancias de productividad respecto a su propia trayectoria histórica media.

4.3. Extensiones y Batería de Robustez

- **Heterogeneidad sectorial**: Estimación con interacciones ($IA_{cst} \times Sector_s$) para comprobar si ramas como manufactura, comercio o servicios informáticos exhiben respuestas disímiles.
- **Sensibilidad muestral**: Reestimación en muestra no balanceada (667 obs.) y con ponderación por personal ocupado.
- **Control de valores extremos**: Exclusión de economías distorsionadas por regímenes multinacionales (e.g., Irlanda y Luxemburgo).
- **Robustez crucial (Precios relativos)**: Comparación entre productividad nominal y **productividad real sectorial aproximada** deflactada por ramas NACE a precios de 2021. Al controlar por precios sectoriales, la asociación pasa de levemente negativa y no significativa en nominal ($\beta = -0,0011$, $p = 0,250$) a positiva y significativa en real ($\beta = 0,0019$, $p = 0,036$), demostrando la alta sensibilidad del indicador al ciclo inflacionario reciente.

5. Guía Rápida para la Exposición en el Seminario

5.1. Hoja de Ruta para tu Presentación (5 a 7 minutos)

1. **El Gancho (30 seg):** "Todos asumimos que más IA equivale a más productividad. El objetivo de mi tesina es testear si esa intuición se sostiene empíricamente en la Unión Europea o si estamos ante una nueva versión de la paradoja de Solow."
2. **El Marco Teórico (1.5 min):** Explicar que la IA es una GPT que demanda maduración (Curva J) y reorganización de tareas internas (margen intensivo vs. margen extensivo).
3. **Los Datos (1.5 min):** Mostrar el panel país–sector–año de Eurostat (SBS + TIC, 209 unidades balanceadas en 2021, 2023 y 2024). Destacar que se analiza la productividad laboral aparente en logaritmos.
4. **La Metodología (2 min):** Explicar el modelo M3 con efectos fijos país–sector y país–año. Enfatizar qué absorbe cada efecto fijo y por qué elimina la endogeneidad por factores fijos no observados y shocks macro.
5. **Cierre Metodológico (30 seg):** Subrayar la honestidad intelectual del diseño: es un estudio observacional y asociativo que documenta una *brecha de realización productiva* en el corto plazo.

5.2. Preguntas Típicas del Tribunal del Seminario y Respuestas

■ **Pregunta: "¿Por qué no usaste datos a nivel de firma individual?"**

Respuesta: Eurostat protege los microdatos de empresas por secreto estadístico. Para estudiar los 27 países de la UE de manera armonizada y abierta, el nivel país–sector es el límite de desagregación pública disponible."

■ **Pregunta: "¿Por qué agregaste efectos país–año en lugar de efectos año simples?"**

Respuesta: "Porque entre 2021 y 2024 Europa vivió shocks muy asimétricos entre países (la crisis del gas ruso impactó más en Alemania o Europa del Este que en la península ibérica, y las tasas de inflación divergieron fuertemente). El efecto país–año neutraliza toda esa distorsión macroeconómica nacional."

■ **Pregunta: "¿Tu estimación demuestra causalidad?"**

Respuesta: "No, y el trabajo lo explicita de entrada. Es una estimación de datos de panel dentro de entidad con controles de heterogeneidad. No contamos con un instrumento cuasi-experimental exógeno y el trienio 2021–2024 captura solo el impacto contemporáneo de corto plazo."

Referencias

- Acemoglu, D. and Restrepo, P. (2018). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review*, 108(6):1488–1542.
- Aldasoro, I., Gambacorta, L., Pal, R., Revoltella, D., Weiss, C., and Wolski, M. (2026). Ai adoption, productivity and employment: Evidence from european firms. BIS Working Papers 1325, Bank for International Settlements. Consultado el 23 de septiembre de 2026.
- Bresnahan, T. F., Brynjolfsson, E., and Hitt, L. M. (2002). Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: Firm-level evidence. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(1):339–376.
- Brynjolfsson, E., Rock, D., and Syverson, C. (2021). The productivity j-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1):333–372.
- Czarnitzki, D., Fernández, G. P., and Rammer, C. (2023). Artificial intelligence and firm-level productivity. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 211:188–205.
- Yilmaz, E. (2026). Ai adoption velocity, productivity and labour outcomes in europe: A country-sector dataset with the ai attribution wedge, 2021–2025. Consultado el 23 de septiembre de 2026.